

TI2092 Praktikum Perancangan Sistem Terintegrasi II

MODUL 6

Standardisasi Waktu Kerja

Laboratorium Rekayasa Sistem Kerja & Ergonomi
Program Studi Teknik Industri
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Bandung
2025



DAFTAR ISI

A. TUJUAN PRAKTIKUM	3
B. SKENARIO PRAKTIKUM	3
C. INPUT DAN OUTPUT MODUL	4
D. DASAR TEORI	4
Prosedur Rekayasa Sistem Kerja	4
Teknik Pengukuran Waktu	5
Pengukuran Langsung	6
Pengukuran Tidak Langsung	6
Perbandingan Antar-Kedua Teknik	7
Tata Cara Pengukuran Waktu Langsung	7
Waktu Kerja Standar	8
Waktu Siklus	9
Waktu Normal	9
Waktu Baku	9
Faktor Penyesuaian	9
1. Persentase	10
2. Shumard	10
3. Westinghouse	11
4. Objektif	17
Pengukuran dan Analisis Lingkungan Fisik	19
1. Iklim Kerja	19
2. Kebisingan	19
3. Pencahayaan	20
4. Getaran	20
5. Bau-bauan dan Debu	20
6. Warna	20



Prinsip Ekonomi Gerakan	20
E. KEGIATAN PRAKTIKUM	23
F. TUGAS PENDAHULUAN	24
G. PENGUMPULAN DAN PENULISAN LAPORAN	24
H. REFERENSI	26
I. LAMPIRAN	27



A. TUJUAN PRAKTIKUM

Dengan dilaksanakannya praktikum modul ini, tujuan yang ingin dicapai oleh praktikan terlampir pada poin berikut.

1. Mampu melakukan analisis dan perhitungan waktu kerja standar yang mencakup pemilihan elemen-elemen operasi, pengukuran waktu siklus, penentuan faktor penyesuaian dan kelonggaran hingga menentukan waktu baku untuk suatu kegiatan perakitan.
2. Mampu melakukan pengukuran dan analisis kondisi lingkungan fisik di *shop floor*.

B. SKENARIO PRAKTIKUM

PT PPST merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, khususnya dalam pembuatan produk tripod. Dalam proses produksinya, efisiensi kerja menjadi aspek penting yang harus diperhatikan untuk memastikan output yang optimal. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi tersebut adalah dengan menetapkan waktu baku yang akurat bagi setiap elemen kerja. Penetapan waktu baku ini diperlukan agar perusahaan dapat mengelola sumber daya manusia secara lebih efektif, mengidentifikasi waktu yang tidak produktif, serta menyusun perencanaan kerja yang realistis.

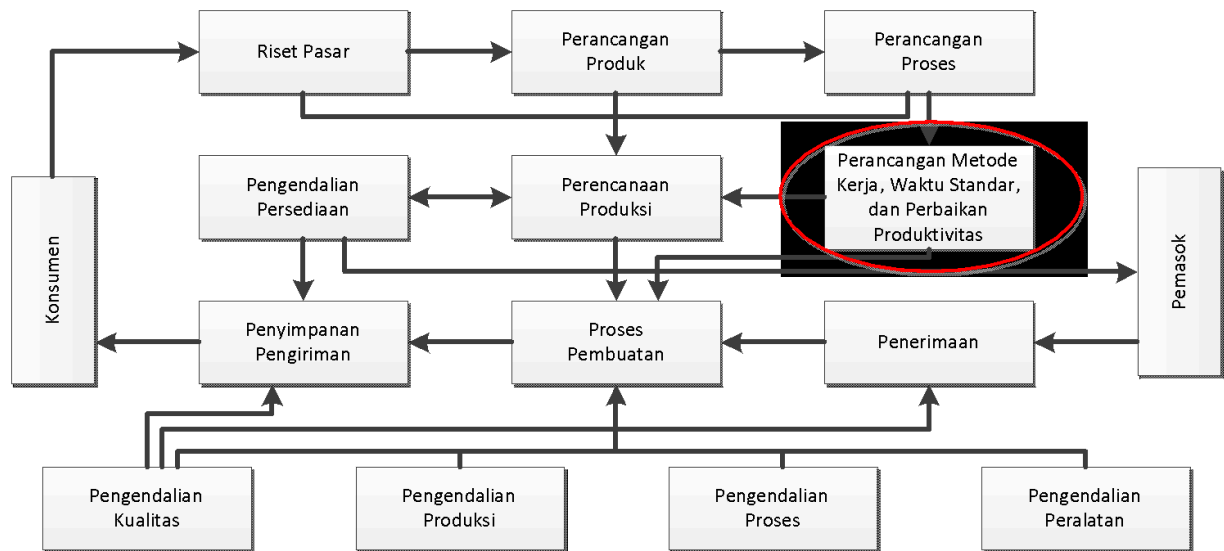
Selain faktor waktu, kondisi lingkungan kerja juga turut memengaruhi kelancaran proses produksi. Faktor eksternal seperti pencahayaan, kebersihan area kerja, dan suhu ruang dapat berdampak pada performa pekerja dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, dibutuhkan pengamatan terhadap kondisi eksisting lingkungan kerja sebagai bagian dari evaluasi sistem produksi secara keseluruhan.

Untuk mendukung upaya perbaikan tersebut, PT PPST membuka kesempatan bagi para konsultan untuk melakukan analisis dan memberikan rekomendasi terkait proses kerja saat ini. Melalui pengukuran waktu kerja dan observasi terhadap kondisi kerja, diharapkan proses produksi tripod dapat berjalan lebih efisien, produktif, dan sesuai dengan target perusahaan.



C. INPUT DAN OUTPUT MODUL

Berikut merupakan posisi Modul 6 Praktikum Perancangan Sistem Terintegrasi Kerja II Standardisasi Waktu Kerja pada siklus manufaktur ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Posisi Modul Pada Siklus Manufaktur

Modul ini menggunakan beberapa masukan, di antaranya sebagai berikut:

1. Peta pekerja mesin berdasarkan seluruh perbaikan yang telah dilakukan pada Modul 2, 4, dan 5
2. Usulan-usulan perbaikan yang diberikan pada akhir Modul 2, 4, dan 5
3. Data set waktu permesinan dari Modul 4

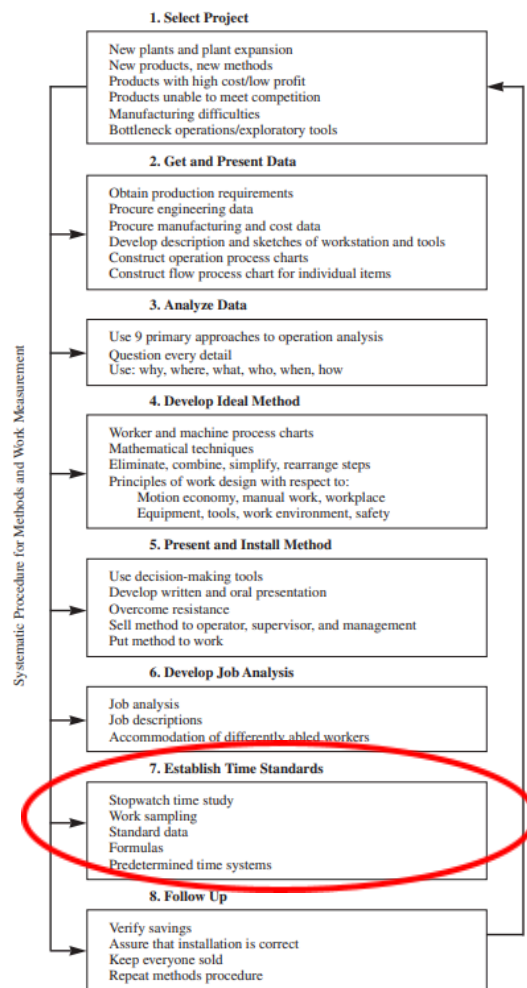
Berikut merupakan luaran (*output*) yang diharapkan dari modul ini.

1. Waktu kerja standar untuk kegiatan produksi part tripod
2. Data dan analisis hasil pengukuran kondisi lingkungan fisik.

D. DASAR TEORI

Prosedur Rekayasa Sistem Kerja

Seorang insinyur sebaiknya menggunakan pendekatan sistematis untuk mengukur dan mengembangkan suatu metode dan cara kerja, membuat produk, dan/atau menyediakan jasa. Berikut merupakan prosedur rekayasa sistem kerja yang dikemukakan oleh Freivalds dan Niebel (2014).



Gambar 2 Prosedur Rekayasa Sistem Kerja (Freivalds & Niebel, 2014)

Praktikum Modul 6 Praktikum Perancangan Sistem Terintegrasi Kerja II Standardisasi Waktu Kerja akan berfokus pada poin 7 dari prosedur gambar di atas, yaitu penentuan waktu baku. Penentuan waktu baku merupakan penentuan standar yang adil dan setara dengan metode kerja yang digunakan. Meskipun penentuan waktu baku merupakan salah satu metode rekayasa sistem kerja, penentuan waktu baku merupakan salah satu aspek yang paling penting pada suatu stasiun kerja dan merupakan salah satu masalah yang selalu ingin diselesaikan oleh perusahaan.

Teknik Pengukuran Waktu

Teknik pengukuran waktu dilakukan untuk mendapatkan waktu baku penyelesaian suatu pekerjaan, yaitu waktu yang dibutuhkan secara wajar oleh seorang pekerja normal untuk menyelesaikan pekerjaan yang dijalankan dalam sistem kerja terbaik (Sutalaksana, Anggawisatra, & Tjakraatmadja, 2006). Secara garis besar, teknik-teknik pengukuran waktu dibagi menjadi dua bagian yaitu pengukuran langsung dan tidak langsung.



Pengukuran Langsung

Pengukuran ini dilaksanakan secara langsung di tempat pekerjaan yang bersangkutan dijalankan. Metode pengukuran ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Metode jam henti (*stopwatch*) – *Time Study*

Pengukuran waktu dengan metode ini digunakan untuk jenis pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Sesuai dengan namanya, pengukuran waktu ini dilakukan dengan menggunakan *stopwatch*. Untuk mendapatkan hasil yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diperhatikan faktor lain seperti keterkaitan dengan kondisi kerja, cara pengukuran, jumlah pengukuran, dan lainnya. Contohnya adalah pengukuran waktu kerja seorang operator pabrik di bagian perakitan yang cenderung memiliki tipe pekerjaan yang sama dan konstan.

b. Metode *work sampling*

Pengukuran waktu metode *work sampling* dilakukan langsung seperti metode jam henti. Perbedaannya adalah pengamat tidak terus menerus berada di tempat pekerjaan, melainkan mengamati hanya pada sesaat-sesaat pada waktu-waktu yang ditentukan secara acak biasanya dengan menggunakan tabel bilangan random. Pengukuran ini seringkali digunakan untuk jenis pekerjaan yang memiliki variasi tugas yang relatif tinggi. Contohnya adalah pengukuran waktu kerja seorang sekretaris yang memiliki pekerjaan yang bervariasi di banyak waktu.

Pengukuran Tidak Langsung

Perhitungan secara tidak langsung dilakukan tanpa harus berada di tempat pekerjaan. Pengukuran ini bisa dilakukan dengan membaca tabel yang tersedia, asal mengetahui jalannya pekerjaan melalui elemen-elemen pekerjaan atau elemen-elemen gerakan. Yang termasuk dalam kelompok ini sebagai berikut.

a. Data waktu historis (*Historical data*)

Data waktu historis berisi data dari waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang telah dilakukan dan dicatat pada masa lalu. Apabila terdapat kegiatan yang memiliki aktivitas yang sama dengan kegiatan yang data waktunya sudah ada sebelumnya, maka waktu penyelesaian pekerjaan tersebut sudah dapat ditentukan. Data ini biasanya digunakan oleh perusahaan dan terdapat perbedaan antara perusahaan satu dengan lainnya.

b. Data waktu gerakan (*Predetermined time systems*)

Data waktu gerakan merupakan data waktu dari elemen-elemen gerakan baku. Perbedaannya dengan data waktu historis adalah data elemen gerakan sudah terstandarisasi dan siap untuk



dipakai. Data waktu gerakan ini biasanya dibuat oleh lembaga-lembaga Eropa. Beberapa metodenya sebagai berikut.

- Work Factor (WF)
- Maynard Operation Sequence Time (MOST)
- Motion Time Measurement (MTM)
- Standard Data System (SDS)

Perbandingan Antar-Kedua Teknik

Kedua teknik pengukuran di atas memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Berikut merupakan perbandingan antara keduanya.

Tabel 2 Perbandingan kedua teknik pengukuran waktu

	Pengukuran Waktu Langsung	Pengukuran Waktu Tidak Langsung
Kelebihan	1. Praktis, mencatat waktu saja tanpa harus menguraikan pekerjaan kedalam elemen-elemen pekerjaan	1. Waktu relatif lebih singkat (hanya mencatat elemen gerakan kerjaan sekali) 2. Biaya lebih murah
Kekurangan	1. Perlu waktu lama untuk memperoleh data yang banyak agar hasilnya akurat dan teliti 2. Biaya lebih mahal karena harus ke tempat dimana pekerjaan berada	1. Belum ada data waktu gerakan berupa tabel-tabel waktu gerakan yang menyeluruh dan rinci 2. Tabel yang digunakan adalah untuk orang Eropa sehingga kurang cocok untuk orang Indonesia 3. Perlu ketelitian tinggi untuk seorang pengamat dalam membagi elemen kerja karena akan berpengaruh ke hasil 4. Data waktu gerakan harus disesuaikan dengan kondisi pekerjaan

Tata Cara Pengukuran Waktu Langsung

Terdapat beberapa elemen-elemen yang perlu diperhatikan sebelum melakukan studi waktu, yaitu memilih operator, menganalisis pekerjaan dan memecahnya menjadi elemen, merekam nilai elemen yang telah berlalu, menilai kinerja operator, menetapkan tunjangan yang sesuai, dan melakukan studi



itu sendiri. Saat melakukan pengukuran waktu langsung, baik menggunakan metode *stopwatch* maupun *sampling*, terdapat dua teknik pengukuran yang dapat digunakan, yaitu:

a. Metode *Snapback*

Dalam metode ini, analis membaca waktu pada titik istirahat setiap elemen, dan pembacaan waktu kemudian dilanjutkan. Dalam teknik *snapback*, setelah waktu dibaca saat istirahat titik setiap elemen, waktu observasi dikembalikan ke nol; sebagai elemen berikutnya terjadi, waktu bertambah dari nol. Dengan penggunaan teknik ini, durasi keterlambatan yang terjadi pada operasi karena faktor pekerja dapat tidak terekam dalam pembacaan waktu.

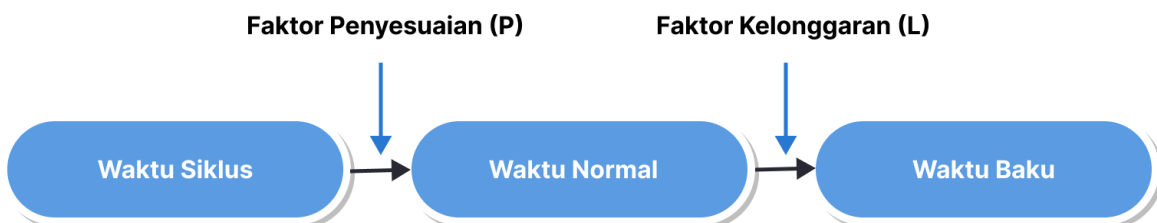
Beberapa analis studi waktu menggunakan kedua metode, studi tentang elemen yang berdurasi dan bersiklus panjang lebih disukai dengan teknik *snapback*, sementara studi siklus pendek lebih cocok dengan menggunakan teknik kontinu. Dengan menggunakan teknik *snapback*, analis tidak perlu untuk melakukan pengurangan waktu observasi untuk mendapatkan waktu observasi untuk tiap elemen.

b. Metode Kontinu

Dalam metode ini, analis membiarkan waktu terus berjalan pada *stopwatch* selama pekerjaan masih dilakukan. Dengan menggunakan teknik ini, pemborosan dapat dengan mudah diamati karena hasil dari pengukuran ini mencakup seluruh operasi, termasuk keterlambatan-keterlambatan dan pemborosan yang ada.

Waktu Kerja Standar

Berikut merupakan tahapan yang dilalui untuk mendapatkan waktu baku.



Gambar 3 Tahapan penentuan waktu baku

Faktor penyesuaian diperhitungkan jika pengukur berpendapat bahwa operator bekerja dalam keadaan tidak wajar, sehingga hasil perhitungan waktu siklus perlu disesuaikan atau dinormalkan terlebih dahulu agar mendapatkan waktu siklus rata-rata yang wajar. Sementara itu, kelonggaran adalah waktu yang diberikan kepada operator untuk hal-hal seperti kebutuhan pribadi, menghilangkan *fatigue*, dan gangguan yang tidak terhindarkan oleh operator.



Waktu Siklus

Waktu siklus adalah waktu akumulasi dari setiap elemen-elemen pekerjaan yang ada di sebuah stasiun kerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

$$W_s = \frac{\sum \bar{x}_{subgrup}}{N_{subgrup}}$$

dengan,

$\bar{x}_{subgrup}$ = rata-rata subgroup

$N_{subgrup}$ = banyak subgroup

Waktu Normal

Waktu normal adalah waktu yang dibutuhkan untuk seorang operator dalam keadaan normal. Definisi keadaan normal disini adalah operator yang bekerja dengan tidak terlalu cepat (ahli) atau operator yang tidak pada tahap pembelajaran. Berikut merupakan rumus waktu normal berdasarkan **penyesuaian Westinghouse**.

$$W_n = W_s \times (1 + p)$$

dengan,

p = faktor penyesuaian

Waktu Baku

Waktu baku adalah waktu yang dibutuhkan oleh seorang operator untuk menyelesaikan suatu pekerjaan spesifik dengan mempertimbangkan kondisi internal (kemampuan, keahlian, dll) maupun kondisi eksternal (lingkungan).

$$W_b = W_n \times (1 + \frac{l}{100})$$

dengan,

l = faktor kelonggaran

Faktor Penyesuaian

Penyesuaian dilakukan untuk menormalkan waktu siklus karena terkadang dalam melakukan pekerjaan, operator terkadang memiliki kecepatan kerja yang tidak wajar. Dalam konteks ini, wajar berarti berpengalaman namun tanpa disertai usaha-usaha yang berlebihan sepanjang kerja dengan



catatan tetap menguasai cara kerja yang ditetapkan dan menunjukkan kesungguhan dalam menjalankan pekerjaannya. Berikut merupakan cara-cara menentukan faktor penyesuaian.

1. Persentase

Besar faktor penyesuaian sepenuhnya ditentukan oleh pengamat secara subjektif berdasarkan pengalaman saat melakukan pengukuran. Waktu normal yang dihasilkan berasal dari waktu siklus dikalikan dengan besar faktor penyesuaian (p). Misal pengamat menentukan harga $p = 110\%$ dengan waktu siklus terhitung 14,6 menit, maka waktu normalnya:

$$W_n = W_s \times p = 14,6 \text{ menit} \times 110\% = 16,6 \text{ menit}$$

Cara ini merupakan cara yang paling sederhana dan mudah. Namun, tentu hasil perhitungannya kurang teliti.

2. Shumard

Cara ini memberikan patokan-patokan penilaian melalui kelas-kelas kinerja yang diklasifikasikan pada tabel berikut

Tabel 3 Penyesuaian Shumard

Kelas	Penyesuaian
<i>Superfast</i>	100
<i>Fast +</i>	95
<i>Fast</i>	90
<i>Fast -</i>	85
<i>Excellent</i>	80
<i>Good +</i>	75
<i>Good</i>	70
<i>Good -</i>	65
<i>Normal</i>	60
<i>Fair +</i>	55
<i>Fair</i>	50
<i>Fair -</i>	45
<i>Poor</i>	40

Pada contoh perhitungannya, seseorang yang bekerja dengan *excellent* memiliki nilai penyesuaian sebesar 80. Oleh karena itu, perlu pembandingan dengan nilai bekerja secara normal, yaitu 60. Faktor penyesuaian menjadi

$$p = \frac{80}{60} = 1,33$$

Misal, waktu siklus pekerja *excellent* tersebut adalah 276,4 detik, maka waktu normalnya adalah:



$$W_n = W_s \times p = 276,4 \text{ detik} \times 1,33 = 367,6 \text{ detik}$$

3. Westinghouse

Cara ini mengarahkan penilaian pada 4 faktor yang dianggap menentukan kewajaran atau ketidakwajaran, yaitu keterampilan, usaha, kondisi kerja, dan konsistensi. Penyesuaian Westinghouse ini merupakan cara penyesuaian yang akan digunakan pada praktikum ini.

a. Keterampilan

Didefinisikan sebagai kemampuan mengikuti cara kerja yang ditetapkan. Berikut merupakan kelas-kelas dari keterampilan dan ciri-cirinya

Tabel 4 Kelas dan Ciri-ciri Keterampilan pada Westinghouse (Sutalaksana, Anggawisastra, & Tjakraatmadja, 2006)

Kelas	Ciri-Ciri
<i>Super skill</i>	1. Secara bawaan cocok sekali dengan pekerjaannya. 2. Bekerja dengan sempurna. 3. Tampak seperti telah berlatih dengan sangat baik. 4. Gerakan-gerakannya halus tapi sangat cepat sehingga sulit untuk diikuti. 5. Kadang-kadang terkesan tidak berbeda dengan gerakan-gerakan mesin. 6. Perpindahan dari satu elemen pekerjaan ke elemen lainnya tidak terlampau terlihat karena lancarnya. 7. Tidak terkesan adanya gerakan-gerakan berpikir dan merencana tentang apa yang dikerjakan (sudah sangat otomatis). 8. Secara umum pekerja yang bersangkutan adalah pekerja terbaik.
<i>Excellent skill</i>	1. Percaya pada diri sendiri. 2. Tampak cocok dengan pekerjaannya. 3. Terlihat telah berlatih baik. 4. Bekerjanya teliti dengan tidak banyak melakukan pengukuran-pengukuran atau pemeriksaan-pemeriksaan. 5. Gerakan-gerakan kerjanya beserta urutan-urutannya dijalankan tanpa kesalahan. 6. Menggunakan peralatan dengan baik. 7. Bekerjanya cepat tanpa mengorbankan mutu. 8. Bekerjanya cepat tetapi halus. 9. Bekerja berirama dan terkoordinasi.



Kelas	Ciri-Ciri
<i>Good skill</i>	1. Kualitas hasil baik. 2. Bekerjanya tampak lebih baik daripada kebanyakan pekerja umumnya. 3. Dapat memberi petunjuk-petunjuk pada pekerja lain yang keterampilannya lebih rendah. 4. Tampak jelas sebagai pekerja yang cakap. 5. Tidak memerlukan banyak pengawasan. 6. Tidak ada keragu-raguan. 7. Bekerjanya "stabil". 8. Gerakan-gerakannya terkoordinasi dengan baik. 9. Gerakan-gerakannya cepat.
<i>Average skill</i>	1. Tampak adanya kepercayaan pada diri sendiri. 2. Gerakan-gerakannya tidak cepat tetapi tidak lambat. 3. Terlihat adanya pekerjaan-pekerjaan perencanaan. 4. Tampak sebagai pekerja yang cakap. 5. Gerakan-gerakannya cukup menunjukkan tiadanya keragu-raguan. 6. Mengoordinasi tangan dan pikiran dengan cukup baik. 7. Tampak cukup terlatih dan karenanya mengetahui seluk beluk pekerjaannya. 8. Bekerjanya cukup teliti. 9. Secara keseluruhan cukup memuaskan.
<i>Fair skill</i>	1. Tampak terlatih tetapi belum cukup baik. 2. Mengenal peralatan dan lingkungan secukupnya. 3. Terlihat adanya perencanaan-perencanaan sebelum melakukan. 4. Tidak mempunyai kepercayaan diri yang cukup. 5. Tampaknya seperti tidak cocok dengan pekerjaannya tetapi telah ditempatkan di pekerjaan itu sejak lama. 6. Mengetahui apa yang dilakukan dan harus dilakukan tetapi tampak tidak selalu yakin. 7. Sebagian waktu terbuang karena kesalahan sendiri. 8. Jika tidak bekerja sungguh-sungguh <i>output</i>-nya akan sangat rendah. 9. Biasanya tidak ragu-ragu.
<i>Poor skill</i>	1. Tidak bisa mengoordinasikan tangan dan pikiran. 2. Gerakan-gerakannya kaku. 3. Kelihatan ketidakyakinannya pada urutan-urutan gerakan



Kelas	Ciri-Ciri
	4. Seperti yang tidak terlatih untuk pekerjaan yang bersangkutan 5. Tidak terlihat adanya kecocokan dengan pekerjaannya 6. Ragu-ragu dalam menjalankan gerakan-gerakan kerja 7. Sering melakukan kesalahan-kesalahan 8. Tidak ada kepercayaan pada diri sendiri 9. Tidak bisa mengambil inisiatif sendiri

b. Usaha

Usaha berarti kesungguhan yang ditunjukkan oleh operator ketika melakukan pekerjaannya.

Tabel 5 Kelas dan Ciri-ciri Usaha pada Westinghouse (Sutalaksana, Anggawisastra, & Tjakraatmadja, 2006)

Kelas	Ciri-Ciri
<i>Excessive effort</i>	1. Kecepatannya sangat berlebihan. 2. Usahnya sangat sungguh-sungguh tetapi dapat membahayakan kesehatannya. 3. Kecepatan yang ditimbulkannya tidak dapat dipertahankan sepanjang hari kerja.
<i>Excellent effort</i>	1. Jelas terlihat kecepatan kerjanya yang tinggi. 2. Gerakan-gerakannya lebih "ekonomis" daripada operator-operator biasa. 3. Penuh perhatian pada pekerjaannya. 4. Banyak memberi saran-saran. 5. Menerima saran-saran dan petunjuk-petunjuk dengan senang. 6. Percaya kepada kebaikan maksud pengukuran waktu. 7. Tidak dapat bertahan lebih dari beberapa hari. 8. Bangga atas kelebihannya. 9. Gerakan-gerakan yang salah terjadi sangat jarang sekali. 10. Bekerjanya sistematis. 11. Karena lancarnya, perpindahan dari suatu elemen ke elemen lain tidak terlihat.
<i>Good effort</i>	1. Bekerja berirama. 2. Saat-saat menganggur sangat sedikit, bahkan kadang-kadang tidak ada. 3. Penuh perhatian pada pekerjaannya



Kelas	Ciri-Ciri
	- Senang pada pekerjaannya. - Kecepatannya baik dan dapat dipertahankan sepanjang hari. - Percaya pada kebaikan maksud pengukuran waktu. - Menerima saran-saran dan petunjuk-petunjuk dengan senang. - Dapat memberi saran-saran untuk perbaikan kerja. - Tempat kerjanya diatur baik dan rapi. - Menggunakan alat-alat yang tepat dengan baik. - Memelihara dengan baik kondisi peralatan.
<i>Average effort</i>	- Tidak sebaik <i>good</i>, tetapi lebih baik dari <i>poor</i>. - Bekerja dengan stabil. - Menerima saran-saran, tetapi tidak melaksanakannya. <i>Set up</i> dilaksanakan dengan baik. - Melakukan kegiatan kegiatan perencanaan.
<i>Fair effort</i>	- Saran-saran perbaikan diterima dengan kesal. - Kadang kadang perhatian tidak ditujukan pada pekerjaannya. - Kurang sungguh-sungguh. - Tidak mengeluarkan tenaga dengan secukupnya. - Terjadi sedikit menyimpang dari cara kerja baku. - Alat-alat yang dipakainya tidak selalu yang terbaik. - Terlihat adanya kecenderungan kurang perhatian pada pekerjaannya. - Terlampau hati-hati. - Sistematika kerjanya sedang sedang saja. - Gerakan gerakannya tidak terencana.
<i>Poor effort</i>	- Banyak membuang-buang waktu. - Tidak memperlihatkan adanya minat kerja. - Tidak mau menerima saran saran. - Tampak malas dan bekerja lambat. - Melakukan gerakan gerakan yang tidak perlu untuk mengambil alat-alat dan bahan-bahan. - Tempat kerjanya tidak diatur rapi. - Tidak peduli pada cocok/baik tidaknya peralatan yang dipakai. - Mengubah ubah tata letak tempat kerja yang telah diatur. <i>Set up</i> kerjanya terlihat tidak baik.



c. Kondisi Kerja

Kondisi kerja yang dimaksud adalah sesuatu di luar operator yang diterima apa adanya oleh operator tanpa banyak kemampuan mengubahnya. Faktor kondisi sering disebut sebagai faktor manajemen karena hanya pihak manajemen yang berwenang untuk memperbaiki. Klasifikasi kelas dari kondisi kerja sebagai berikut.

- **Ideal** : Kondisi yang paling cocok utk pekerjaan yang bersangkutan.
- **Excellent**
- **Good**
- **Average**
- **Fair**
- **Poor** : Kondisi yang tidak membantu/menghambat jalannya pekerjaan.

Kondisi kerja akan diterangkan lebih lanjut pada sub-bab **Pengukuran dan Analisis** Lingkungan Fisik.

d. Konsistensi

Konsistensi perlu diperhatikan karena saat setiap pengukuran waktu, angka-angka yang dicatat tidak pernah semuanya sama. Berikut merupakan kelas-kelas dari konsistensi.

- **Perfect** : dapat bekerja dengan waktu penyelesaian yang tetap setiap saat.
- **Excellent**
- **Good**
- **Average** : Terjadi bila selisih antara waktu penyelesaian dengan rata-rata tidak besar, walaupun ada sedikit data yang selisihnya jauh.
- **Fair**
- **Poor** : waktu penyelesaian berselisih jauh dari rata-rata secara acak

Berikut merupakan tabel penyesuaian Westinghouse.

Tabel 6 Penyesuaian Westinghouse (Sutalaksana, Anggawisastra, & Tjakraatmadja, 2006)

Faktor	Kelas	Lambang	Penyesuaian Lama	Penyesuaian Baru (Orang Indonesia)
Keterampilan	<i>Superskill</i>	A1	+0.15	+0.12
		A2	+0.13	+0.10
	<i>Excellent</i>	B1	+0.11	+0.08
		B2	+0.08	+0.05
	<i>Good</i>	C1	+0.06	+0.03



Faktor	Kelas	Lambang	Penyesuaian Lama	Penyesuaian Baru (Orang Indonesia)
		C2	+0.03	0.00
	<i>Average</i>	D	0.00	-0.03
	<i>Fair</i>	E1	-0.05	-0.08
		E2	-0.10	-0.13
	<i>Poor</i>	F1	-0.16	-0.19
		F2	-0.22	-0.25
Usaha	<i>Superskill</i>	A1	+0.15	+0.10
		A2	+0.13	+0.09
	<i>Excellent</i>	B1	+0.11	+0.07
		B2	+0.08	+0.05
	<i>Good</i>	C1	+0.06	+0.02
		C2	+0.03	-0.01
	<i>Average</i>	D	0.00	-0.03
	<i>Fair</i>	E1	-0.05	-0.07
		E2	-0.10	-0.11
	<i>Poor</i>	F1	-0.16	-0.15
		F2	-0.22	-0.20
Kondisi Kerja	<i>Superskill</i>	A	+0.06	+0.06
	<i>Excellent</i>	B	+0.04	+0.04
	<i>Good</i>	C	+0.03	+0.03
	<i>Average</i>	D	0.00	0.00
	<i>Fair</i>	E	-0.03	-0.03
	<i>Poor</i>	F	-0.07	-0.07
Konsistensi	<i>Superskill</i>	A	+0.04	+0.04
	<i>Excellent</i>	B	+0.03	+0.03
	<i>Good</i>	C	+0.01	+0.01
	<i>Average</i>	D	0.00	0.00
	<i>Fair</i>	E	-0.02	-0.02
	<i>Poor</i>	F	-0.04	-0.04

Terlihat pada tabel bahwa terdapat penyesuaian baru yang merupakan adaptasi kepada pekerja Indonesia. Dalam penyesuaian Westinghouse, keadaan yang dianggap wajar diberi harga $p = 1$. Sebagai contoh, jika waktu siklus rata-rata sebesar 124,6 detik yang dicapai dengan keterampilan *fair* (E1), usaha *good* (C2), kondisi *excellent* (B), dan konsistensi *poor* (F). Oleh karena itu, perhitungannya menjadi:



E1	-0,05
C2	+0,02
B	+0,04
F	-0,04
TOTAL	-0,03

Nilai p akan menjadi $1 + (-0,03) = 0,97$, sehingga waktu normalnya menjadi:

$$W_n = 124,6 \times 0,97 = 120,9 \text{ detik}$$

4. Objektif

Metode ini menggunakan dua faktor, yaitu

a. Kecepatan kerja (p1)

Pemberian skor pada kecepatan kerja adalah sebagai berikut.

- Wajar ($p1 = 1$)
- Terlalu cepat ($p1 > 1$)
- Terlalu lambat ($P1 < 1$)

Kecadaan	Lambang	Penyesuaian	
Koordinasi mata dengan tangan			
Sangat sedikit	I	0	
Cukup dekat	J	2	
Konstan dan dekat	K	4	
Sangat dekat	L	7	
Lebih kecil dari 0,04 cm	M	10	
Peralatan			
Dapat ditangani dengan mudah	N	0	
Dengan sedikit kontrol	O	1	
Perlu kontrol dan penekanan	P	2	
Perlu penanganan dan hati-hati	Q	3	
Mudah pecah dan patah	R	5	
Berat beban (kg)		tangan	kaki
0,45	B-1	2	1
0,90	B-2	5	1
1,35	B-3	6	1
1,80	B-4	10	1
2,25	B-5	13	1
2,70	B-6	15	3
3,15	B-7	17	4
3,60	B-8	19	5
4,05	B-9	20	6
4,50	B-10	22	7
4,95	B-11	24	8
5,40	B-12	25	9
5,85	B-13	27	10
6,30	B-14	28	10

Gambar 4 Tingkat faktor kecepatan kerja



b. Tingkat kesulitan pekerjaan (p2)

Keadaan	Lambang	Penyesuaian
Anggota terpakai		
Jari	A	0
Pergelangan tangan dari jari	B	1
Lengan bawah, pergelangan tangan dan jari	C	2
Lengan atas, lengan bawah, dst.	D	5
Badan	E	8
Mengangkat beban dari lantai dengan kaki	E2	10
Pedal kaki		
Tanpa pedal, atau satu pedal dengan sumbu di bawah kaki	F	0
Satu atau dua pedal dengan sumbu tidak dibawah kaki	G	5
Penggunaan tangan		
Keadaan tangan saling bantu atau bergantian	H	0
Kedua tangan mengerjakan gerakan yang sama pada saat yang sama	H2	18

Gambar 5 Tingkat faktor kesulitan pekerjaan

Misal p1 bernilai 0,9, dan nilai p2 dihitung sebagai berikut :

Bagian badan yang dipakai : Lengan bawah : C	=	2
Pedal kaki : Tanpa pedal : F	=	0
penggunaan tangan : saling bantu/bergantian : H	=	0
Koordinasi mata dengan tangan : Sangat dekat : L	=	7
Berat beban : 2,25 : Oleh tangan : B-5	=	13
Jumlah		23

Total nilai 23 tersebut dalam bentuk persen yang berarti 23% atau 0,23. Nilai p2 = akan menjadi $1+0,23 = 1,23$. Jadi, nilai penyesuaiannya adalah sebesar:

$$p = p_1 \times p_2 = 0,9 \times 1,23 = 1,11$$



Pengukuran dan Analisis Lingkungan Fisik

Dalam perancangan sistem kerja, lingkungan fisik di sekitar tempat kerja perlu diperhatikan karena performansi kerja seseorang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik kerjanya. Kondisi lingkungan fisik yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Iklim Kerja

Iklim kerja terdiri dari suhu, kelembapan, kecepatan gerakan udara, serta panas radiasi.

- Suhu

Suhu merupakan ukuran yang menunjukkan derajat panas benda. Suhu dapat memengaruhi kualitas kerja seseorang. Dengan suhu yang nyaman, tercipta sistem kerja yang baik, sehingga dapat meningkatkan performansi kerja seseorang.

- Kelembapan

Kelembapan adalah jumlah air yang terkandung dalam udara yang biasanya dinyatakan dalam persentase. Semakin panas dan semakin lembap lingkungan, maka semakin banyak oksigen yang diperlukan, yang menyebabkan meningkatnya kecepatan detak jantung. Oleh karena itu, dalam suatu lingkungan kerja harus dilakukan penyesuaian temperatur dan kelembapannya.

- Kecepatan Gerakan Udara

Kecepatan gerakan udara berkaitan dengan sirkulasi udara. Untuk menjaga agar udara di sekitar tempat kerja tetap sehat (dalam artian mengandung oksigen yang cukup), udara harus bersirkulasi dengan baik.

- Panas Radiasi

Panas radiasi dapat menyebabkan kenaikan suhu pada tempat kerja, sehingga dapat mempercepat kelelahan pekerja.

2. Kebisingan

Kebisingan merupakan bunyi-bunyian yang tidak dikehendaki telinga yang dapat menyebabkan hal-hal berikut.

- Mengganggu konsentrasi
- Mengurangi ketenangan kerja
- Mempersulit komunikasi
- Merusak pendengaran dalam jangka waktu yang panjang

Parameter yang digunakan untuk mengetahui tingkat kebisingan adalah durasi, intensitas dan frekuensi.



3. Pencahayaan

Pencahayaan merupakan jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja. Pencahayaan memengaruhi kemampuan seseorang dalam melihat objek secara jelas, cepat, dan benar. Kemampuan mata melihat objek secara jelas ditentukan oleh ukuran objek, derajat kontras antara objek dan sekelilingnya, luminensi, dan lama melihat. Selain itu, letak sumber cahaya juga memengaruhi efektivitas mata dalam melihat.

4. Getaran

Getaran adalah gerakan yang teratur dari suatu benda atau media dengan arah bolak balik dari kedudukan keseimbangannya. Getaran membutuhkan struktur mekanik sebagai media transmisi, yaitu mesin, bangunan, tubuh manusia, dll. Getaran dapat memengaruhi konsentrasi pekerja dan mempercepat datangnya kelelahan. Getaran dibagi menjadi dua, yaitu getaran untuk pemaparan seluruh tubuh (*Whole Body Vibration*) dan getaran untuk pemaparan lengan dan tangan (*Hand Arm Vibration*). *Whole Body Vibration* adalah pemaparan seluruh tubuh pada saat pekerja duduk ataupun berdiri. Sedangkan *hand arm vibration* adalah pemaparan yang bersifat segmental pada bagian tubuh tertentu yang mengalami kontak dengan sumber getaran.

5. Bau-bauan dan Debu

Bau-bauan dan debu dapat mempengaruhi konsentrasi kerja, kelainan pernafasan, dan kepekaan penciuman pekerja.

6. Warna

Warna yang terdapat pada lingkungan kerja, seperti pada dinding, benda kerja, kemasan produk, dan lain-lain dapat memberikan efek psikologis pada pekerja. Contohnya, warna kuning dapat memberikan efek kesegaran, oranye dapat memberikan efek kehangatan, biru dapat memberikan efek ketenangan dan profesionalisme, dan sebagainya.

Prinsip Ekonomi Gerakan

Prinsip-prinsip ekonomi gerakan diperlukan untuk merancang sistem kerja dengan gerakan kerja yang ekonomis. Prinsip tersebut dapat digunakan untuk melakukan analisis terhadap gerakan-gerakan kerja setempat yang terjadi dalam suatu stasiun kerja dan dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan kerja yang berlangsung secara global dari satu stasiun kerja ke stasiun kerja lainnya. Secara keseluruhan, prinsip ekonomi gerakan akan membahas aspek-aspek sebagai berikut.



Gambar 6 Prinsip ekonomi gerakan

1. Prinsip ekonomi gerakan dihubungkan dengan tubuh manusia dan gerakannya

Suatu aktivitas akan berjalan dengan cepat dan mudah jika dilakukan secara simetris oleh bagian kanan dan kiri tubuh. Hal tersebut berguna untuk menciptakan keseimbangan gerakan antara satu bagian dengan bagian lainnya agar tidak menimbulkan kelelahan (*fatigue*). Berikut adalah prinsip-prinsip ekonomi gerakan yang terkait dengan tubuh manusia dan gerakannya.

- Kedua tangan sebaiknya memulai dan mengakhiri gerakan pada saat yang bersamaan.
- Kedua tangan sebaiknya tidak menganggur pada saat yang sama kecuali pada waktu istirahat.
- Gerakan tangan harus simetris dan berlawanan arah.
- Gerakan tangan atau badan sebaiknya dihemat, yaitu hanya menggerakkan tangan atau bagian badan yang diperlukan saja untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.
- Memanfaatkan momentum untuk membantu pekerjaan, yaitu dengan mengurangi kerja otot.
- Hindari gerakan patah-patah dan gerakan yang menyebabkan perubahan arah karena akan mempercepat menimbulkan kelelahan.
- Mengurangi gerakan mata.
- Gerakan balistik akan lebih cepat dan menyenangkan serta lebih teliti dan pada gerakan yang dikendalikan.
- Pekerjaan sebaiknya dirancang semudah-mudahnya dan jika memungkinkan irama kerjanya alamiah.

2. Prinsip ekonomi gerakan dihubungkan dengan pengaturan tata letak tempat kerja

Berikut merupakan prinsip-prinsip ekonomi gerakan yang terkait dengan pengaturan tata letak tempat kerja.

- Sesuaikan posisi tubuh dan peralatan agar memiliki posisi yang tetap.
- Letakkan bahan dan peralatan di tempat yang cepat dan mudah untuk dijangkau.
- Prioritaskan bahan yang digunakan untuk ditempatkan di tempat yang mudah diakses.



- d. Menentukan mekanisme yang tepat dalam pergerakan bahan yang telah diproses.
- e. Menentukan urutan penempatan persediaan dan bahan sesuai dengan urutan proses.
- f. Sesuaikan ukuran tempat kerja dengan ukuran tubuh sesuai dengan jenis pekerjaan.
- g. Sesuaikan ketinggian kursi relatif dengan posisi duduk untuk menciptakan posisi duduk yang alamiah.
- h. Tata letak peralatan dan pencahayaan sebaiknya diatur sedemikian rupa, sehingga dapat membentuk kondisi yang baik untuk penglihatan.

3. Prinsip ekonomi gerakan dihubungkan dengan perancangan alat

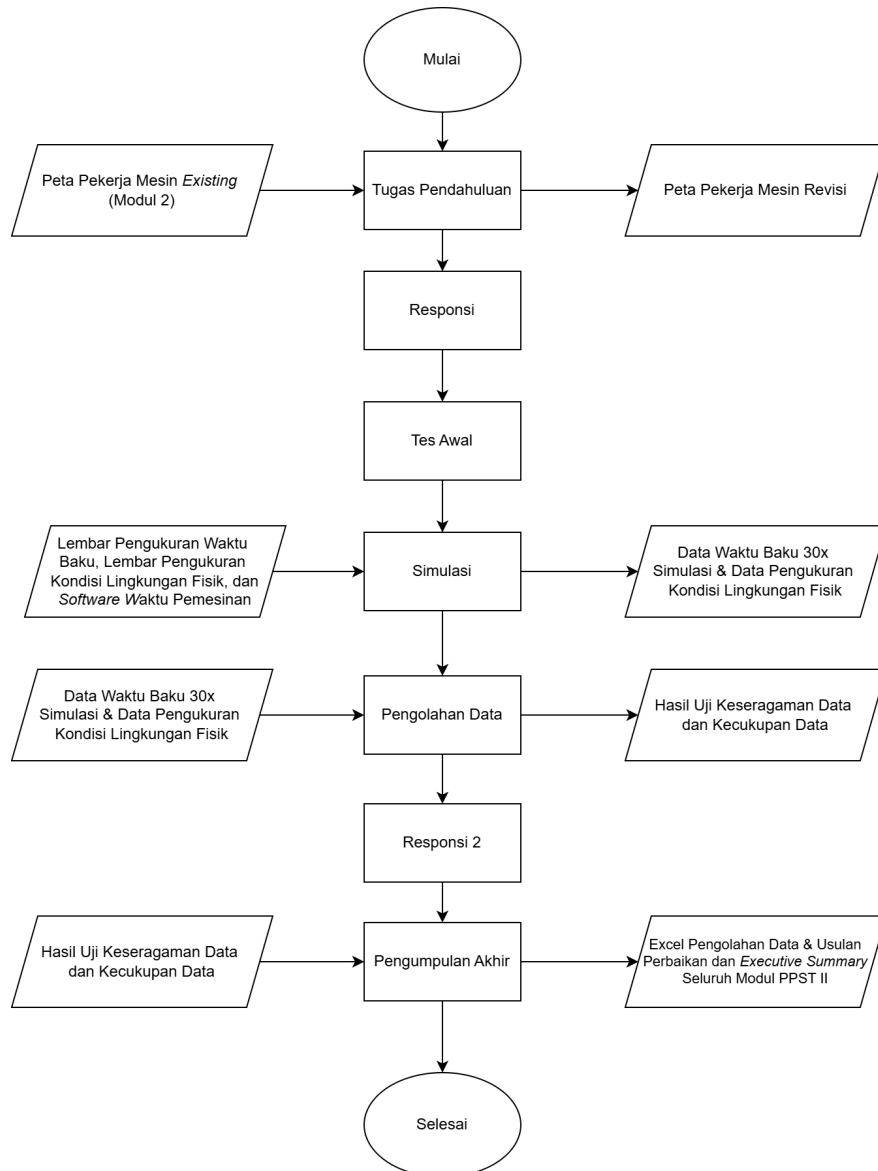
Berikut merupakan prinsip-prinsip ekonomi gerak yang terkait dengan perancangan alat.

- a. Sebaiknya tangan dapat dibebaskan dari semua pekerjaan bila penggunaan perkakas atau alat yang dapat digunakan dengan kaki ditingkatkan.
- b. Merancang peralatan agar dapat memiliki lebih dari satu kegunaan.
- c. Merancang peralatan agar memudahkan *handling* dan penyimpanan.
- d. Beban yang didistribusikan ke anggota tubuh disesuaikan dengan kekuatan dari anggota tubuh tersebut.
- e. Memposisikan peralatan sehingga beban yang ditanggungnya memiliki posisi yang baik serta tenaga yang minimum.



E. KEGIATAN PRAKTIKUM

Berikut merupakan *flowchart* praktikum Modul 6 PPST II.



Gambar 7 *Flowchart* Praktikum Modul 6

Untuk memperlancar praktikum yang akan dilaksanakan, setiap kelompok diharapkan untuk membagi kelompoknya menjadi dua kelompok kecil dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dua - tiga orang akan melakukan simulasi waktu baku
2. Dua orang akan mencatat waktu simulasi waktu baku

Pada praktikum kali ini, setiap kelompok harus membawa **Lembar Pengukuran Kondisi Lingkungan Kerja** yang telah diisi pada Modul 1 PPST II.



F. TUGAS PENDAHULUAN

Berikut merupakan ketentuan pengerjaan tugas pendahuluan.

1. Lakukan perbaikan Peta Pekerja-Mesin (PPM) yang telah disusun pada Modul 2 berdasarkan **usulan-usulan perbaikan pada Modul 2 hingga Modul 5**.
2. Berikan rasionalisasi dan sumber referensi (jika diperlukan) dengan menambahkan catatan pada sel Excel terkait.
3. Setiap kelompok hanya mengerjakan PPM Usulan Revisi sesuai pembagian mesin.
4. **Extract** dataset akhir **modul 4** menjadi tabel di excel. Dataset berisi 30 data waktu proses permesinan.
5. *File* Excel Tugas Pendahuluan terdiri dari **3 lembar kerja**, yaitu (1) PPM Usulan (Hasil Pengumpulan Akhir Modul 2), (2) PPM Usulan Revisi (Tugas Pendahuluan Modul 6), dan (3) 30 dataset waktu proses permesinan (Didapat dari Modul 4)

Berikut merupakan **format pengumpulan** tugas pendahuluan praktikum ini.

- **Deadline** pengumpulan: **Jumat, 23 Mei 2025 pukul 18.00 WIB**
- Seluruh berkas tugas pendahuluan di-*compress* dalam format zip dengan format penamaan berikut. TP Modul 6_PPST II_G/CXX.zip (contoh: TP Modul 6_PPST II_G1)
- Pengumpulan akan dilakukan melalui **Google Form** yang akan diberikan kemudian dan hanya dilakukan oleh **perwakilan kelompok**.

G. PENGUMPULAN DAN PENULISAN LAPORAN

File pengumpulan akhir di-*zip* dengan nama PPST2_Modul6_KelompokG/CXX_Akhir.zip (Misal: PPST2_Modul6_KelompokG01_Akhir.zip) dan di-*upload* oleh **perwakilan kelompok** ke Microsoft Teams. Batas pengumpulan akhir adalah **Senin, 2 Juni 2025 pukul 18.00**.

- *File* pengolahan data yang **sudah terisi lengkap** dengan penamaan PPST2_Modul6_KelompokG/CXX_Pengolahan Data.xlsx
- **Executive summary seluruh modul** yang telah dilaksanakan pada Praktikum Perancangan Sistem Terintegrasi II dari Modul 1 hingga Modul 6 dengan penamaan PPST2_KelompokG/CXX_Executive Summary.pdf
- Lampiran berisi lembar kontribusi dan lembar *peer to peer* dengan penamaan PPST2_Modul6_KelompokG/CXX_Lampiran.docx



LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Kontribusi

Kelompok	YXX
-----------------	-----

Nama Anggota	NIM	Kontribusi	Durasi (Menit)	Tanda Tangan

Lampiran 2 Lembar *Peer to Peer*

Kelompok	YXX
-----------------	-----

Nama Anggota	NIM	Bukti <i>Screenshot</i> Pengisian <i>Form</i>



Nama Anggota	NIM	Bukti <i>Screenshot</i> Pengisian <i>Form</i>



H. REFERENSI

Freivalds, A., & Niebel, B. W. (2014). *Niebel's Methods, Standards, .* New York: McGraw-Hill.

Harris, C. (n.d.). *SMED - How Did It Come About?* Retrieved from Technology Business and Engineering:

<http://www.technologybusinessandengineering.com/2014/06/smed-how-did-it-come-about.html>

Lean Dynamics. (2011). *Changeover Improvement - SMED*. Retrieved from Lean Dynamics: http://www.leandynamics.us/lean_-_with_a_purpose/smed

Sutalaksana, I. Z., Anggawisastra, R., & Tjakraatmadja, J. H. (2006). *Teknik Perancangan Sistem Kerja*. Bandung: Penerbit ITB.



I. LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel kelonggaran (Sutalaksana, Anggawisastra, & Tjakraatmadja, 2006)

Faktor	Contoh Pekerjaan	Kelonggaran (%)			
A. Tenaga yang dikeluarkan		Ekivalen beban	Pria	Wanita	
1	Dapat diabaikan	Bekerja dimeja, duduk	tanpa beban	0,0 - 6,0	0,0 - 6,0
2	Sangat ringan	Bekerja dimeja, berdiri	0,00 - 2,25 kg	6,0 - 7,5	6,0 - 7,5
3	Ringan	Menyekop, ringan	2,25 - 9,00 kg	7,5 - 12,0	7,5 - 16,0
4	Sedang	Mencangkul	9,00- 18,00 kg	12,0 - 19,0	16,0 - 30,0
5	Berat	Mengayun palu yang berat	18,00 - 27,00 kg	19,0 - 30,0	
6	Sangat berat	Memanggul beban	27,00 - 50,00 kg	30,0 - 50,0	
7	Luar biasa berat	Memanggul karung berat	dias 50 kg		
B. Sikap kerja					
1	Duduk	Bekerja duduk, ringan			0,0 - 1,0
2	Berdiri diatas dua kaki	Badan tegak, ditumpu dua kaki			1,0 - 2,5
3	Berdiri diatas satu kaki	Satu kaki mengerjakan alat kontrol			2,5 - 4,0
4	Berbaring	Pada bagian sisi, belakang atau depan badan			2,5 - 4,0
5	Membungkuk	Badan dibungkukkan bertumpu pada kedua kaki			4,0 - 10,0
C. Gerakan kerja					
1	Normal	Ayunan bebas dari palu			0,00
2	Agak terbatas	Ayunan terbatas dari palu			0,00 - 5,00
3	Sulit	Membawa beban berat dengan satu tangan			0,00 - 5,00
4	Pada anggota-anggota badan terbatas	Bekerja dengan tangan diatas kepala			5,00 - 10,00
5	Seluruh anggota badan terbatas	Bekerja dilorong pertambangan yang sempit			10,00 - 15,00



D. Kelelahan mata *)		Pencahayaan baik	Pencahayaan buruk	
1	Pandangan yang terputus-putus	Membawa alat ukur	0,0 - 6,0	0,0 - 6,0
2	Pandangan yang hampir terus menerus	Pekerjaan-pekerjaan yang teliti	6,0 - 7,5	6,0 - 7,5
3	Pandangan terus menerus dengan fokus yang berubah-ubah	Memeriksa cacat-cacat pada kain	7,5 - 12,0	7,5 - 16,0
4	Pandangan terus menerus dengan fokus tetap	Pemeriksaan yang sangat teliti	12,0 - 19,0	16,0 - 30,0
E. Keadaan temperatur tempat kerja **)		Temperatur (°C)	Kelelahan normal	Kelelahan berlebihan
1	Beku	dibawah 0	diatas 10	diatas 12
2	Rendah	0 – 13	10,00 - 0,00	12,00 - 5,00
3	Sedang	13 – 22	5,00 - 0,00	8,00 - 0,00
4	Normal	22 – 28	0,00 - 5,00	0,00 - 8,00
5	Tinggi	28 – 38	5,00 - 40,00	8,00 - 100,00
6	Sangat tinggi	diatas 38	diatas 40,00	diatas 100,00
F. Keadaan atmosfer ***)				
1	Baik	Ruang yang berventilasi baik, udara segar		0,00
2	Cukup	Ventilasi kurang baik, ada bau-bauan (tidak berbahaya)		0,00 - 5,00
3	Kurang baik	Adanya debu-debu beracun, atau debu tidak beracun dalam jumlah banyak		5,00 - 10,00
4	Buruk	Adanya bau-bauan berbahaya yang mengharuskan menggunakan alat-alat pernapasan		10,00 - 20,00
G. Keadaan lingkungan yang baik				
1	Bersih, sehat, cerah dengan kebisingan rendah			0,00
2	Siklus kerja berulang-ulang antara 5 - 10 detik			0,00 - 1,00
3	Siklus kerja berulang-ulang antara 0 - 5 detik			1,00 - 3,00
4	Sangat bising			0,00 - 5,00
5	Jika faktor-faktor yang berpengaruh dapat menurunkan kualitas			0,00 - 5,00
6	Terasa adanya getaran lantai			5,00 - 10,00
7	Keadaan-keadaan yang luar biasa (bunyi, kebersihan, dll)			5,00 - 15,00
*) kontras antara warna hendaknya diperhatikan				
**) tergantung juga pada keadaan ventilasi				
***) Dipengaruhi juga oleh ketinggian tempat kerja dari permukaan laut dan keadaan iklim				

Kelonggaran pribadi untuk pria: 2 – 2,5% dan Wanita: 2,5 – 5%